SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (4,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{x + 2\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

b) Cho $x = \sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$. Chứng minh x là nghiệm của một phương trình bậc ba với hệ số nguyên.

Câu 2 (4,0 điểm):

a) Giải phương trình: $2x^2 - 6x - 1 = \sqrt{4x + 5}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 + xy = 3 ; x^3 + y^3 = 2 \}$.

Câu 3 (4,0 điểm):

a) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 + xy + y^2 = 3(x + y - 1)$.

b) Cho a, b là hai số tự nhiên thỏa mãn $a^2 + b^2$ chia hết cho 7. Chứng minh cả a và b đều chia hết cho 7.

Câu 4 (6,0 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O; R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm BC.

a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp và OA vuông góc với EF.

b) Đường thẳng qua H vuông góc với MH cắt AB, AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh HP = HQ.

c) Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Tính R theo AH.

Câu 5 (2,0 điểm):

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng:
$\frac{a^3}{a + 2b} + \frac{b^3}{b + 2c} + \frac{c^3}{c + 2a} \geq 1$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) Rút gọn được $P = 2 / (x - 1)$. (2,0 điểm)

b) Lập phương hai vế $x^3 = 18 - 3x \Rightarrow x^3 + 3x - 18 = 0$. (2,0 điểm)

Câu 2:

a) Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng: $x = (3 + \sqrt{15})/2$. (2,0 điểm)

b) Phân tích $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ kết hợp $x^2 + y^2 + xy = 3$. Nghiệm (1; 1). (2,0 điểm)

Câu 3:

a) Biến đổi thành $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (x + y - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1, y = 1$. (2,0 điểm)

b) Số chính phương chia 7 chỉ có thể dư 0, 1, 2, 4. Tổng hai số dư chia hết cho 7 khi cả hai dư 0. (2,0 điểm)

Câu 4:

a) Chứng minh góc nội tiếp và tiếp tuyến Ax. (2,0 điểm)

b) Sử dụng tỉ số lượng giác và tam giác đồng dạng. (2,0 điểm)

c) Đường kính đường tròn ngoại tiếp ΔAEF là $AH \Rightarrow R = AH/2$. (2,0 điểm)

Câu 5:

Áp dụng Cauchy-Schwarz dạng Engel: $VT \geq (a^2 + b^2 + c^2)^2 / (a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)) = (a^2 + b^2 + c^2)^2 / (a + b + c)^2 = (a^2 + b^2 + c^2) / 3 \geq 1$. (2,0 điểm)